

Chemistry - Question 121

Original paper page 106; original question and option regions

The value of Rydberg constant in J is

రిడ్ బర్గ్ స్థిరాంకం విలువ J లలో

Options :

1. ✓ 2.18×10^{-18}

2. ✗ 3.26×10^{-15}

3. ✗ 2.18×10^{-19}

4. ✗ 1.60×10^{-19}

Chemistry - Question 122

Original paper page 106; original question and option regions

The energy of the hydrogen atom in its ground state (in eV) is $-x$. The energy of He^+ ion in its fourth orbit (in eV) is

భూస్థితిలో హైడ్రోజన్ శక్తి (eV లలో) $-x$ అయిన He^+ కు నాల్గవ కక్ష్య శక్తి (eV లలో)

Options :

1. ✖ $+\frac{x}{5}$

2. ✖ $-\frac{x}{2}$

3. ✖ $+4x$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

$$-\frac{x}{4}$$

Chemistry - Question 123

Original paper page 107; original question and option regions

In Pauling scale, the electronegativity value of four elements I, II, III and IV are 3.5, 3.0, 2.5 and 4.0 respectively. The elements in order are

పౌలింగ్ స్కేల్ లో I, II, III, IV అనే నాలుగు మూలకాలు ఋణ విద్యుదాత్మక విలువలు వరుసగా 3.5, 3.0, 2.5, 4.0 అయిన ఆ మూలకాలు వరుసగా

Options :

1. ✖ N, O, Cl, F
2. ✖ F, N, O, C
3. ✖ Cl, O, C, F
4. ✔ O, Cl, C, F

Chemistry - Question 124

Original paper page 107; original question and option regions

Which of the following has the least negative electron gain enthalpy?

క్రింది వాటిలో దేనికి ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ కనిష్ట ఋణాత్మకంగా ఉంటుంది?

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

Oxygen

ఆక్సిజన్

Fluorine

ఫ్లోరిన్

Chlorine

క్లోరిన్

Sulphur

సల్ఫర్

Chemistry - Question 125

Original paper page 108; original question and option regions

The dipole moment value of which of the following molecules is maximum?

క్రింది అణువులలో దేనికి ద్విధ్రువ భ్రామకం విలువ గరిష్టం?

Options :

1. ✖ BeF_2

2. ✔ H_2O

3. ✖ NH_3

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-11 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions



Chemistry - Question 126

Original paper page 109; original question and option regions

The bond order of CO is x . The bond order of N_2^+ and C_2 are respectively

CO బంధ క్రమం x . N_2^+ , C_2 ల బంధ క్రమాలు వరుసగా

Options :

1. ✖ $\frac{x}{2}, \frac{x}{3}$

2. ✖ $x, \frac{x}{2}$

3. ✖ $\frac{2x}{3}, \frac{5x}{6}$

4. ✔ $\frac{5x}{6}, \frac{2x}{3}$

Chemistry - Question 127

Original paper page 110; original question and option regions

1 L mixture of gases M and N is prepared by mixing gases from reservoirs of 10 L of volume each. The initial pressures on the reservoirs are 100 and 50 bar respectively. After mixing, the pressures in the reservoirs are 99 and 49 bar respectively. What is the pressure (in bar) of the gas mixture at 27°C ?

1L M మరియు N ల మిశ్రమాన్ని, వాటి 10 L ల రిజర్వాయర్ ల నుండి తయారు చేసారు. రిజర్వాయర్ లలో M మరియు N ల తొలి పీడనాలు వరుసగా 100 మరియు 50 bar. మిశ్రమము ఏర్పడిన తరువాత రిజర్వాయర్ లలో M మరియు N ల పీడనాలు వరుసగా 99 మరియు 49 bar. 27°C వద్ద వాయు మిశ్రమపు పీడనం (bar లలో) ఎంత?

Options :

1. ✗ 2
2. ✗ 1
3. ✓ 20
4. ✗ 10

Chemistry - Question 128

Original paper page 110; original question and option regions

The molarity of 10% (w/w) aqueous NaOH solution (density 1.11 g mL^{-1})

10% (w/w) NaOH జల ద్రావాణం మొలారిటీ (సాంద్రత 1.11 g mL^{-1})

Options :

1. ✖ 2.50 M

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

3.25 M

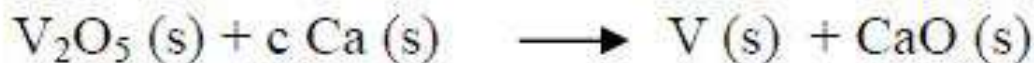
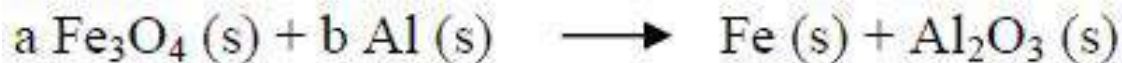
2.78 M

1.52 M

Chemistry - Question 129

Original paper page 111; original question and option regions

In the balanced equations, the value of a, b and c are respectively



తుల్య సమీకరణాలలో a, b మరియు c ల విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✖ 4, 5, 5

2. ✖ 3, 4, 5

3. ✔ 3, 8, 5

4. ✖ 4, 8, 5

Chemistry - Question 130

Original paper page 112; original question and option regions

Calculate $\Delta_r H^0$ for the reaction $A^+(aq) + B^-(aq) \rightarrow AB(s)$ at $25^\circ C$

$$\Delta_f H^0(A^+, aq) = 200 \text{ kJ mol}^{-1}$$

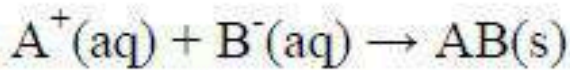
$$\Delta_f H^0(B^-, aq) = -300 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^0(A^+, g) = -150 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^0(AB, s) = -250 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^0(AB, g) = +130 \text{ kJ mol}^{-1}$$

క్రింది చర్యకు $25^\circ C$ వద్ద $\Delta_r H^0$ లెక్కించుము



$$\Delta_f H^0(A^+, \text{జల}) = 200 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^0(B^-, \text{జల}) = -300 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^0(A^+, \text{వాయు}) = -150 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^0(AB, \text{ఘన}) = -250 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^0(AB, \text{వాయు}) = +130 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Options :

1. ✖ 150 kJ mol^{-1}

2. ✔ -150 kJ mol^{-1}

3. ✖ 0 kJ mol^{-1}

4. ✖ $+130 \text{ kJ mol}^{-1}$

Chemistry - Question 131

Original paper page 113; original question and option regions

H-X mean single bond enthalpy is maximum when X is

H-X ఏక బంధ ఎండాల్ప గరిష్ట మైయ్యే X విలువ

Options :

1. ✖ O

2. ✔ F

3. ✖ Cl

Chemistry - Question 132

Original paper page 113; original question and option regions

The relation between equilibrium constants K_C and K_P is

సమతాస్థితి స్థిరాంకాలు K_C మరియు K_P ల మధ్య సంబంధము.

Options :

1. ✓ $K_P = K_C (RT)^{\Delta n}$

2. ✗ $K_P = K_C (RT)^{\frac{1}{n}}$

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

$$K_C = K_P (RT)^n$$

$$K_C = K_P (RT)^{\frac{1}{n}}$$

Chemistry - Question 133

Original paper page 114; original question and option regions

The hydronium ion concentration (in mol dm^{-3}) in 0.3 M solution of a weak acid is approximately $[K_a = 3 \times 10^{-5}]$

0.3 M బలహీన ఆమ్ల ద్రావణం లో హైడ్రోనియం అయాన్ గాఢత (mol dm^{-3} లలో) సుమారుగా $[K_a = 3 \times 10^{-5}]$

Options :

1. ✖ 3×10^{-5}

2. ✖ 3×10^{-2}

3. ✔ 3×10^{-3}

4. ✖ 3×10^{-1}

Chemistry - Question 134

Original paper page 115; original question and option regions

In $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, the number of coordinated, hydrogen bonded water molecules present are respectively.

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, నందలి సమన్వయ సమయోజనీయ, హైడ్రోజెన్ బంధిత నీటి అణువుల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. ✗ 5, 0

2. ✓ 4, 1

3. ✗ 3, 2

4. ✗ 1, 4

Chemistry - Question 135

Original paper page 115; original question and option regions

Which of the following is a correct statement?

క్రింది వాటిలో ఏది సరైన వ్యాఖ్య?

Options :

$\text{Be}(\text{OH})_2$ is a basic hydroxide

1. ✖ $\text{Be}(\text{OH})_2$ ఒక కార హైడ్రాక్సైడ్

LiF has low lattice energy than LiCl

2. ✖ LiCl కంటే LiF కు స్పటిక జాలక శక్తి తక్కువ

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

Lithium can form nitride with nitrogen

లిథియం నైట్రిజన్ తో నైట్రిడ్ ను ఇస్తుంది.

Super oxide of potassium is diamagnetic in nature

పొటాషియం సూపర్ ఆక్సైడ్ డయస్కాంత స్వభావం గలది.

Chemistry - Question 136

Original paper page 116; original question and option regions

The characteristic colour of the flame of Barium salts is

బేరియమ్ లవణాలు ఏ అభిలాక్షణిక రంగు జ్వాలను ఇస్తాయి?

Options :

Yellow

1. ✖ పసుపు

Crimson

2. ✖ కెంపు రంగు

Brick Red

3. ✖ ఇటుక ఎరుపు

Apple Green

4. ✔ ఆపిల్ ఆకు పచ్చ

Chemistry - Question 137

Original paper page 117; original question and option regions

The correct electronegativity order among Al, Ga, In, and Tl with respect to Pauling scale is

పాలింగ్ స్కేలును అనుసరించి Al, Ga, In, Tl ల రుణ విద్యుదాత్మకతల సరియైన క్రమం

Options :

1. ✖ $\text{Al} > \text{Ga} > \text{In} > \text{Tl}$

2. ✔ $\text{Tl} > \text{In} > \text{Ga} > \text{Al}$

3. ✖ $\text{In} > \text{Tl} > \text{Ga} > \text{Al}$

4. ✖ $\text{Al} > \text{Tl} > \text{In} > \text{Ga}$

Chemistry - Question 138

Original paper page 117; original question and option regions

The pair of ions, in which first one acts as a reducing agent and second one acts as an oxidizing agent is

మొదటి అయాన్ క్షయకరణి గాను, రెండవ అయాన్ ఆక్సీకరణ గాను పనిచేసే అయాన్ల జంట

Options :

1. ✗ Pb^{4+} , Sn^{2+}

2. ✗ Sn^{4+} , Pb^{4+}

3. ✓ Sn^{2+} , Pb^{4+}

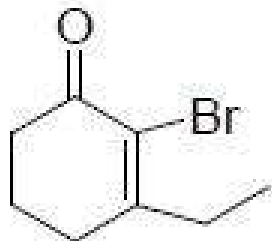
Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions



The IUPAC name of the following compound is

క్రింది సమ్మేళనం యొక్క IUPAC నామం



Options :

1-Bromo-2-ethyl cyclohex-1-en-6-one

1- బ్రోమో - 2- ఇథైల్ సైక్లోహెక్స్ - 1- ఇన్ - 6 - ఓన్

1. ✖

1-Bromo-6-ethyl cyclohex-1-en-2-one

1- బ్రోమో - 6 - ఇథైల్ సైక్లోహెక్స్ - 1 - ఇన్ - 2- ఓన్

2. ✖

2-Bromo-3-ethyl cyclohex-2-en-1-one

2 - బ్రోమో - 3- ఇథైల్ సైక్లోహెక్స్ - 2 - ఇన్ - 1 - ఓన్

3. ✔

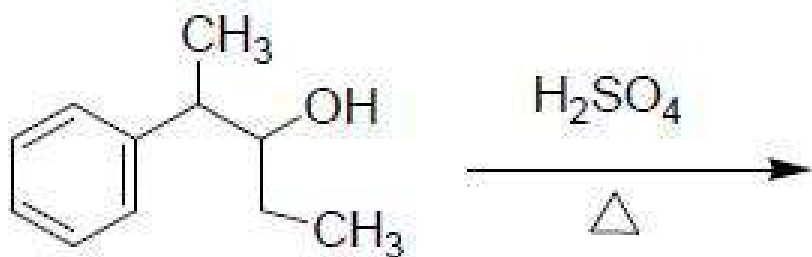
2-Bromo-1-ethyl cyclohex-1-en-3-one

2 - బ్రోమో - 1 - ఇథైల్ - సైక్లోహెక్స్ - 1 - ఇన్ - 3 - ఓన్

4. ✖

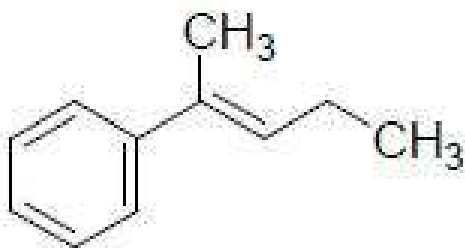
The major product of the following reaction is

క్రింది చర్యలో ప్రధాన ఉత్పన్నం

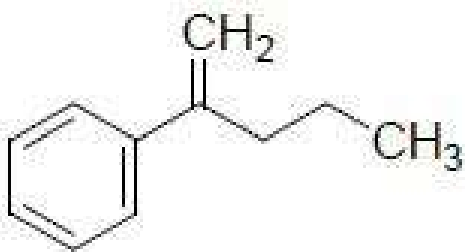


Options :

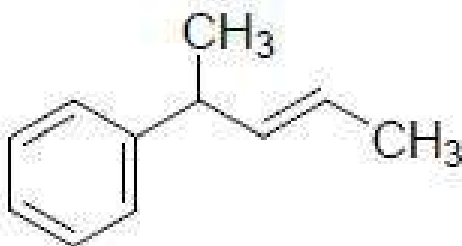
1. ✓



2. ✗

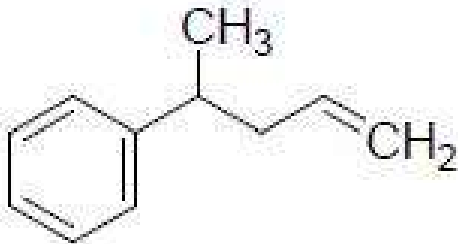


3. ✗



Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions



Chemistry - Question 141

Original paper page 120; original question and option regions

What is the packing efficiency in fcc lattice?

fcc జాలకంలో కూర్పు సామర్థ్యం ఎంత?

Options :

1. ✓ 74%

2. ✗ 52%

3. ✗ 78%

4. ✗ 68%

Chemistry - Question 142

Original paper page 121; original question and option regions

Solid A forms bcc lattice, Solid B forms fcc lattice. If the unit cell lengths (a) of A and B are 4 and $5A^0$ respectively, what is the ratio of the radii of A and B?

ఘనం A, bcc జాలకాన్ని, ఘనం B, fcc జాలకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. A మరియు B ల అంచుపొడవులు (a) వరుసగా 4 మరియు $5A^0$ అయితే, A మరియు B ల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ $5:4\sqrt{6}$
2. ✖ $5:2\sqrt{6}$
3. ✖ $4\sqrt{6}:5$
4. ✔ $2\sqrt{6}:5$

Chemistry - Question 143

Original paper page 121; original question and option regions

At T(K), Henry's law constant for the molality of methane in benzene is 4.27×10^5 mm Hg. The solubility of methane in benzene at T(K) under a pressure of 2 atmospheres is

T(K) వద్ద బెంజీన్ లో మీథేన్ మొలాలిటికి హెన్రీ నియమ స్థిరాంకం 4.27×10^5 mm Hg. T(K), 2 ఎటాస్ఫియర్లు పీడనం వద్ద బెంజీన్ లో మీథేన్ ద్రావణీయత

Options :

1. ✖ 1.78×10^{-3}

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

$$4.56 \times 10^{-3}$$

$$3.56 \times 10^{-3}$$

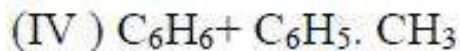
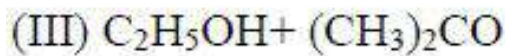
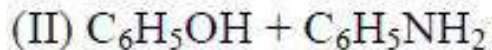
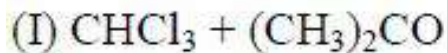
$$5.34 \times 10^{-3}$$

Chemistry - Question 144

Original paper page 122; original question and option regions

Which of the following mixtures show negative deviation from Raoult's law?

క్రింది మిశ్రమాలలో ఏవి రాల్ట్ నియమం నుంచి రుణ విచలనాలను ప్రదర్శిస్తాయి?



Options :

II & III only

1. ✖ II & III మాత్రమే

III & IV only

2. ✖ III & IV మాత్రమే

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

I & II only

I & II మాత్రమే

I & III only

I & III మాత్రమే

Chemistry - Question 145

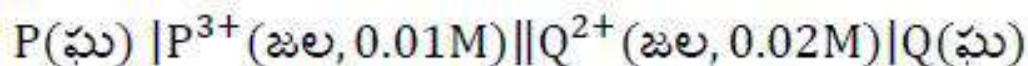
Original paper page 123; original question and option regions

The standard Gibbs energy ΔG^0 for the following electrochemical cell is



$$(E_{\text{cell}}^0 = 0.2 \text{ V})$$

క్రింది విద్యుత్ రసాయన ఘటానికి ప్రమాణ గిబ్స్ శక్తి (ΔG^0)



$$(E_{\text{cell}}^0 = 0.2 \text{ V})$$

Options :

1. ✓ 115.8 kJ

2. ✗ 100.2 kJ

3. ✗ 200.5 kJ

4. ✗ 300 kJ

Chemistry - Question 146

Original paper page 124; original question and option regions

The rate of disappearance of hydrogen (H_2) from the following reaction is $6 \text{ g L}^{-1} \text{ s}^{-1}$. The rate of production of ammonia (NH_3) (in $\text{g L}^{-1} \text{ s}^{-1}$) is



క్రింది చర్యలో హైడ్రోజన్ (H_2) వినియోగం రేటు $6 \text{ g L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ అయిన అమ్మోనియా (NH_3) ఏర్పడిన రేటు ($\text{g L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ లలో)



Options :

1. ✖ 20

2. ✔ 34

3. ✖ 30

4. ✖ 10

Chemistry - Question 147

Original paper page 124; original question and option regions

In adsorption, the thermodynamic requirement is

ఉష్ణగతిక శాస్త్ర ప్రకారంగా అధిశోషణానికి కావలసినవి

Options :

1. ✖ $\Delta H = +ve$; $\Delta S = +ve$

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

$$\Delta H = -ve \quad ; \quad \Delta S = -ve$$

$$\Delta H = -ve \quad ; \quad \Delta S = +ve$$

$$\Delta H = +ve \quad ; \quad \Delta S = -ve$$

Chemistry - Question 148

Original paper page 125; original question and option regions

The correct property of colloidal solutions when compared to that of true solutions is

నిజ ద్రావణాలతో పోలిస్తే, కల్లాయిడ్ ద్రావణాల సరైన ధర్మం ఏది?

Options :

Lower osmotic pressure

1. ✓ అల్ప ద్రవాభిసరణ పీడనం

High depression in freezing point

2. ✗ అధిక ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత

High elevation in boiling point

3. ✗ అధిక బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నత

High Vapour pressure

4. ✗ అధిక బాష్పపీడనం

Chemistry - Question 149

Original paper page 126; original question and option regions

Arrange the following hydrides in the increasing order of their reducing power

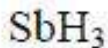
క్రింది హైడ్రైడ్ లను వాటి క్షయకరణ బలం పెరిగే క్రమంలో అమర్చండి



I



II



III



IV

Options :

1. ✗ $\text{III} < \text{II} < \text{I} < \text{IV}$

2. ✗ $\text{III} < \text{II} < \text{IV} < \text{I}$

3. ✓ $\text{I} < \text{IV} < \text{II} < \text{III}$

4. ✗ $\text{I} < \text{IV} < \text{III} < \text{II}$

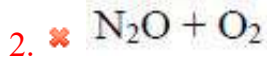
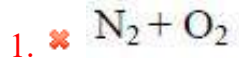
Chemistry - Question 150

Original paper page 126; original question and option regions

The gas that is released from supersonic jet aeroplane reacts with O_3 to give

సూపర్ సానిక్ జెట్ విమానాల నుంచి విడుదలయ్యే వాయువు O_3 తో చర్య నొంది క్రింది వాటిని ఏర్పరస్తుంది?

Options :



Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions



Chemistry - Question 151

Original paper page 127; original question and option regions

Assertion (A): The stability of Cu^{2+} ions is less than Cu^+ in their aqueous solution.

Reason (R): Aqueous Cu^{2+} has more negative $\Delta_{hyd}H^\ominus$ than Cu^+ .

నిశ్చితం (A) : Cu^{2+} (జల) అయాన్ ల స్థిరత్వం Cu^+ (జల) కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

కారణం (R) : Cu^{2+} (జల) కు Cu^+ (జల) కంటే అధిక రుణ $\Delta_{hyd}H^\ominus$ ఉంటుంది.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

1. ✖ A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ.

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

2. ✖ A మరియు R లు రెండు సరైనవి కాని A కు R సరైన వివరణ కాదు.

(A) is correct but (R) is incorrect.

3. ✖ A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

(A) is incorrect but (R) is correct.

A సరైనది కాదు కాని R సరైనది.

Chemistry - Question 152

Original paper page 128; original question and option regions

One mole of a yellow coloured complex $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ gave three moles of AgCl on reaction with an excess of AgNO_3 . The conductivity of the solution of complex is due to

ఒక మోల్ పసుపు రంగు సంశ్లేష్టం $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ అధిక AgNO_3 లో చర్యలో 3 మోల్ ల AgCl ను ఇచ్చింది. సంశ్లేష్ట ద్రావణ వాహకతకు కారణము

Options :

1. ✖ 1 ion mol^{-1}
2. ✖ 2 ions mol^{-1}
3. ✖ 3 ions mol^{-1}
4. ✔ 4 ions mol^{-1}

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-11 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 153

Original paper page 128; original question and option regions

Chose the correct statement

సరైన వ్యాఖ్యను గుర్తించండి

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

Vitamin A & K are insoluble in water and can be stored in Adipose tissue

విటమిన్ A మరియు K లు నీటిలో కరగవు మరియు ఎడిపోస్ కణజాలంతో నిల్వ చేయబడతాయి.

Vitamin A & K are soluble in water and can be stored in Adipose tissue

విటమిన్ A మరియు K లు నీటిలో కరుగుతాయి మరియు ఎడిపోస్ కణజాలంలో నిల్వ చేయబడతాయి.

Vitamin A & K are soluble in water but cannot be stored in Adipose tissue

విటమిన్ A మరియు K లు నీటిలో కరుగుతాయి కాని ఎడిపోస్ కణజాలంలో నిల్వచేయబడవు.

Vitamin A & K are insoluble in water but cannot be stored in Adipose tissue

విటమిన్ A మరియు K లు నీటిలో కరుగవు కాని ఎడిపోస్ కణజాలంలో నిల్వచేయబడవు

Chemistry - Question 154

Original paper page 129; original question and option regions

Which among the following is/are reducing sugar?

- (i) Glucose (ii) Galactose (iii) Ribose (iv) Fructose

క్రింది వాటిలో ఏది/ఏవి క్షయకరణ చక్కెరలు?

- (i) గ్లూకోజ్ (ii) గాలక్టోజ్ (iii) రైబోజ్ (iv) ఫ్రక్టోజ్

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

(iii) only

(iii) మాత్రమే

(i), (ii), (iv) only

(i), (ii), (iv) మాత్రమే

(i), (iii), (iv) only

(i), (iii), (iv) మాత్రమే

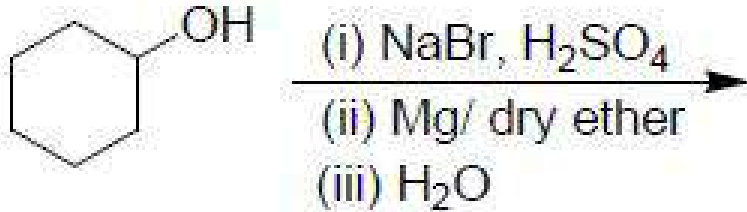
(i), (ii), (iii) and (iv)

(i), (ii), (iii) మరియు (iv)

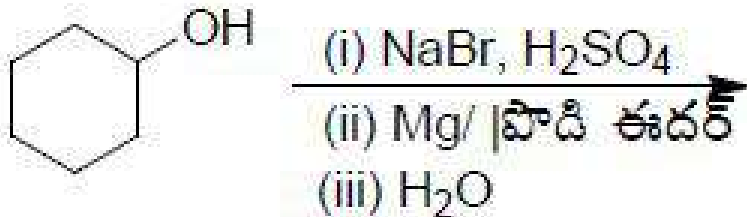
Chemistry - Question 155

Original paper page 130; original question and option regions

Identify the major product formed in the following reaction

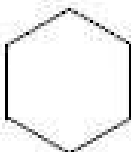
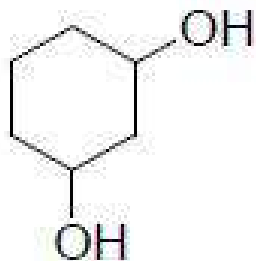
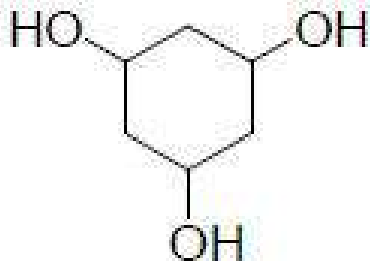
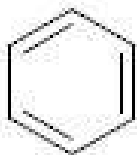


క్రింది చర్యలోని ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions



Chemistry - Question 156

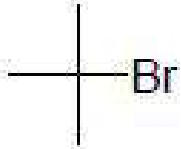
Original paper page 131; original question and option regions

Which among the following readily participate in S_N2 reaction?

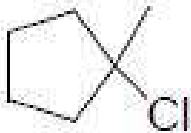
క్రింది వాటిలో ఏది S_N2 చర్యలో త్వరగా పాల్గొంటుంది?

Options :

1. ✖

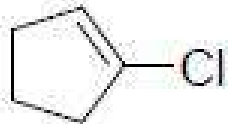
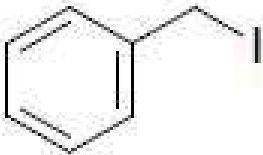


2. ✖



Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

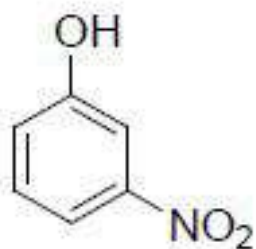


Chemistry - Question 157

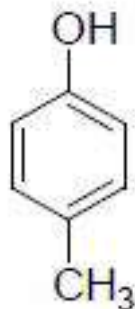
Original paper page 132; original question and option regions

Decreasing order of acidic strength for the following is

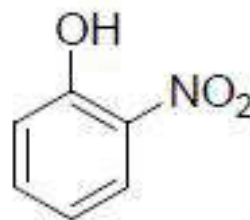
క్రింది వాటి ఆమ్లత్వం తగ్గే క్రమం .



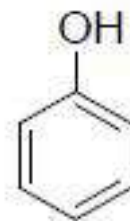
(i)



(ii)



(iii)



(iv)

Options :

1. ✖ (i) > (iii) > (ii) > (iv)

2. ✖ (ii) > (iv) > (i) > (iii)

3. ✔ (iii) > (i) > (iv) > (ii)

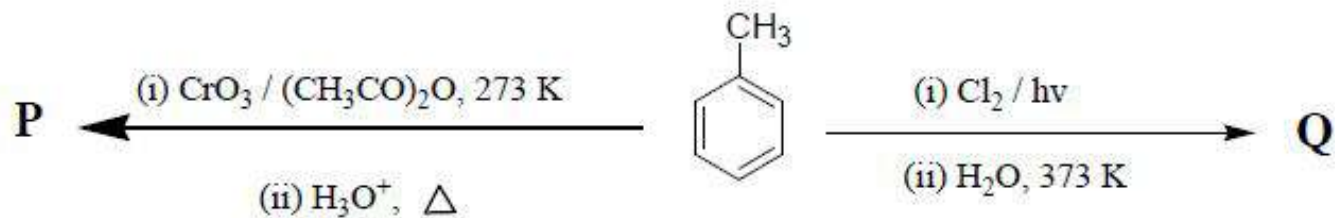
4. ✖ (iii) > (i) > (iii) > (iv)

Chemistry - Question 158

Original paper page 133; original question and option regions

Identify the major products P and Q from the following set of reaction sequences

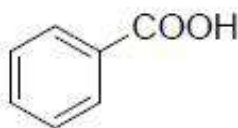
క్రింది చర్య క్రమాల సమితుల నుండి ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాలు P మరియు Q లను గుర్తించండి.



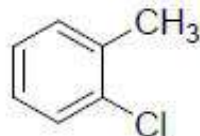
Options :

1. ✖

P=

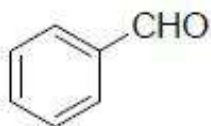


Q=

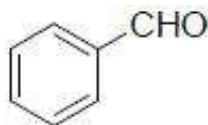


2. ✔

P=

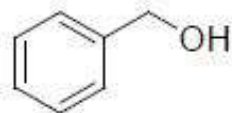


Q=

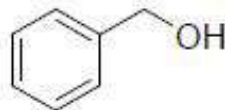


3. ✖

P=

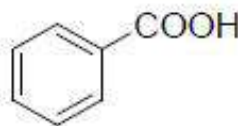


Q=

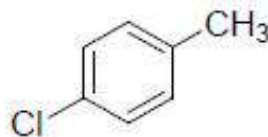


4. ✖

P=



Q=



Chemistry - Question 159

Original paper page 134; original question and option regions

Propanoic acid exist as dimer in which of the following:

a) Vapour phase (b) aqueous solvent (c) aprotic solvent

క్రింది వేటిలో ప్రోపనోయిక్ ఆమ్లం ద్వి అణుపుంజంగా (డైమర్) ఉంటుంది?

a) బాష్ప స్థితి b) జల ద్రావణం c) ప్రోటాన్ లేని ద్రావణం (ఎప్రోటిక్)

Options :

1. ✖ a, b

2. ✖ a, b, c

3. ✖ b, c

4. ✔ a, c

Chemistry - Question 160

Original paper page 134; original question and option regions

Which of the following gives Carbylamine test?

క్రింది వాటిలో ఏది కార్బైల్ ఏమీన్ పరీక్షనిస్తుంది?

Options :

1. ✗ R_2NH

2. ✓ RNH_2

3. ✗ RNC

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-11 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 107; original question and option regions

The Phenomenon of removal of electrons from a metal surface when it is made to strike with radiation of suitable frequency is called

నిర్దిష్ట పౌనఃపున్యం గల వికిరణాన్ని ఒక లోహ ఉపరితలం పై తాడింపడేసి, దాని నుంచి ఎలక్ట్రాన్లను తొలగించే సంఘటన

Options :

Compton effect

1. ✖ కాంప్టన్ ఫలితం

Stark effect

2. ✖ స్టార్క్ ఫలితం

Zeeman effect

3. ✖ జీమన్ ఫలితం

Photo electric effect

4. ✔ కాంతి విద్యుత్ ఫలితం

Chemistry - Question 122

Original paper page 108; original question and option regions

A radiation of energy 11.0 eV is irradiated on gaseous hydrogen atoms at room temperature. identify the energy level to which electron of hydrogen atom can be excited?

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద వాయుస్థితి లో గల హైడ్రోజన్ పరమాణువులను 11.0 eV శక్తి వికిరణంతో ఉద్యోతనం (irradiation) గావించారు. హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ ఏ శక్తి స్థాయికి ఉత్తేజితమవుతుంది?

Options :

1. ✗ E_5

2. ✓ E_2

3. ✗ E_3

4. ✗ E_4

Chemistry - Question 123

Original paper page 108; original question and option regions

The period number and group number of the element, platinum in the long form of periodic table are respectively

విస్తృత ఆవర్తన పట్టికలో ప్లాటినం మూలకం పీరియడ్, గ్రూపు సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 5, 11

2. ✖ 5, 10

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

6, 11

6, 10

Chemistry - Question 124

Original paper page 109; original question and option regions

Identify the group number of the element X which has 1.44% more number of neutrons than the protons. (Mass number of X is 127)

ప్రోటాన్ల కంటే 1.44% అధిక సంఖ్యలో న్యూట్రాన్లుగల X అను మూలకం యొక్క గ్రూపు సంఖ్యను గుర్తించుము. (X ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 127)

Options :

group 15

1. ✖ గ్రూపు 15

group 16

2. ✔ గ్రూపు 16

group 17

3. ✖ గ్రూపు 17

group 14

4. ✖ గ్రూపు 14

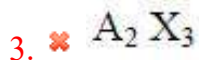
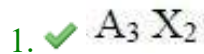
Chemistry - Question 125

Original paper page 110; original question and option regions

Group – 2 element (A) when reacts with group – 15 element (X) the general formula of the compound formed is

గ్రూప్ – 2 మూలకం (A), గ్రూప్ – 15 మూలకం (X) తో చర్య నొందినప్పుడు ఏర్పడే సమ్మేళనం సాధారణ ఫార్మూలా

Options :



Chemistry - Question 126

Original paper page 110; original question and option regions

The bond order of peroxide ion is x. The bond order of super oxide ion is

పెరాక్సైడ్ అయాన్ బంధ క్రమం 'x', సూపర్ ఆక్సైడ్ అయాన్ బంధ క్రమం

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}x$

2. ✔ $\frac{3}{2}x$

3. ✖ $2x$

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

$$\frac{5}{2}x$$

Chemistry - Question 127

Original paper page 111; original question and option regions

3.68 g of dihydrogen at 17°C occupies the same volume as 58.0 g of another gas X at the same pressure and 95°C . The molar mass of gas X (in g mol^{-1}) is

ఒకే పీడనంలో 17°C వద్ద 3.68 గ్రాం ల డై హైడ్రోజన్ ఎంత ఘనపరిమాణంను ఆక్రమిస్తోందో, 95°C వద్ద 58.0 గ్రాం ల X అను మరొక వాయువు అంతే ఘనపరిమాణంను ఆక్రమిస్తుంది. X మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✗ 20

2. ✓ 40

3. ✗ 44

4. ✗ 56

Chemistry - Question 128

Original paper page 112; original question and option regions

100 g of a hydrocarbon C_xH_y is completely burnt to produce 130 g of H_2O . The produced carbondioxide can give 228.56 g of O_2 via photosynthesis. What is the molecular formula of the hydrocarbon.

100g ల ఒక హైడ్రోకార్బన్ C_xH_y ను పూర్తిగా దహనం గావించినపుడు 130 గ్రా H_2O నిచ్చింది. ఏర్పడిన CO_2 కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా 228.56 గ్రా O_2 ని ఏర్పరిచింది. హైడ్రోకార్బన్ అణుఫార్ములా ఏది?

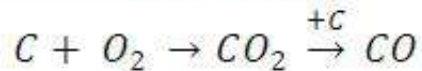
Options :

1. ✗ C_2H_4 2. ✓ C_4H_8 3. ✗ C_2H_6 4. ✗ C_4H_{10}

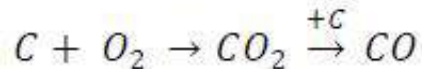
Chemistry - Question 129

Original paper page 112; original question and option regions

How many litres of O_2 at 273 K and 1 atm pressure can give 20 L of CO in the following reaction?



క్రింది చర్యలో 20 L ల CO ఏర్పడుటకు కావలసిన O_2 ఘనపరిమాణం, 273 K మరియు 1 atm పీడనం వద్ద ఎంత?



Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

40 L

20 L

5 L

10 L

Chemistry - Question 130

Original paper page 113; original question and option regions

Combustion of 1 mole graphite releases $+2.48 \times 10^2$ kJ of energy. What will be the temperature of a bomb calorimeter, if 1 g of graphite is burnt at 298 K. The heat capacity of the bomb calorimeter is 10.35 kJ/K.

1 మోల్ గ్రాఫైట్ ను దహనం గావిస్తే $+2.48 \times 10^2$ kJ శక్తి విడుదలయింది. 1 g గ్రాఫైట్ ను 298 K వద్ద మండిస్తే, బాంబ్ కేలోరిమీటర్ ఉష్ణోగ్రత ఎంత? బాంబ్ కేలోరిమీటర్ ఉష్ణ ధారణ 10.35 kJ/K.

Options :

1. ✗ 298 K

2. ✗ 296 K

3. ✓ 300 K

4. ✗ 299 K

Chemistry - Question 131

Original paper page 114; original question and option regions

C_p of a gas is $20 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. If one mole of the gas is cooled from 298K to 258K at constant pressure, calculate the internal energy change in the system.

($R=8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

ఒక వాయువు C_p $20 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. ఒక మోల్ వాయువును 298K నుండి 258K కు స్థిర పీడనం వద్ద చల్లపరిచినప్పుడు వ్యవస్థ ఆంతరిక శక్తిలో మార్పును లెక్కించుము. ($R=8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 468 J

2. ✗ 1.215 KJ

3. ✗ 345 J

4. ✗ 587 J

Chemistry - Question 132

Original paper page 114; original question and option regions

100 mL of 0.01 M HCl is added to 900 mL H_2O . What is the pH of the resultant solution?

100 mL ల 0.01 M HCl ను 900 mL ల H_2O కు కలిపారు. ఏర్పడ్డ ద్రవాణపు pH ఎంత?

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

2.7

2.3

3

Chemistry - Question 133

Original paper page 115; original question and option regions

The conjugate base of $H_2PO_4^-$ is

$H_2PO_4^-$ యొక్క సంయుక్త క్షారం

Options :



Chemistry - Question 134

Original paper page 115; original question and option regions



Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions



Chemistry - Question 135

Original paper page 116; original question and option regions

In which of the following ions are correctly arranged with respect to their mobilities in aqueous solution?

క్రింది వాటిలో దేనియందు జలద్రావణంలో అయాన్లు వాటి చలనశీలత పరంగా సరైన క్రమం లో అమర్చబడ్డాయి ?

Options :

1. ✖ $K^+ > Na^+ > Cs^+ > Li^+$

2. ✖ $Li^+ > K^+ > Na^+ > Cs^+$

3. ✔ $Cs^+ > K^+ > Na^+ > Li^+$

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions



Observe the following statements

I) Second ionization enthalpy of Be is smaller than lithium

II) Hydration enthalpy of Mg^{2+} is greater than Be^{2+}

III) Ionic radius of Li^+ is greater than Be^{2+}

correct statements are

క్రింది వాఖ్యాలను గమనించండి

I) Be రెండవ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పి లిథియం కంటే తక్కువ

II) Mg^{2+} హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పి Be^{2+} కంటే ఎక్కువ

III) Li^+ ఆయానిక వ్యాసార్థము Be^{2+} కంటే ఎక్కువ

సరియైన వాఖ్యాలు ఏవి?

Options :

I, II only

1. ✖ I, II మాత్రమే

II, III only

2. ✖ II, III మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-11 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

I, III only

I, III మాత్రమే

Chemistry - Question 137

Original paper page 118; original question and option regions

The formula which represents the inorganic benzene is

క్రింది వాటిలో ఇనార్గానిక్ బెంజీన్ ను తెలిపే ఫార్ములా

Options :



Chemistry - Question 138

Original paper page 118; original question and option regions

The allotrope of carbon formed when hydrocarbons are burnt in limited supply of air is

హైడ్రో కార్బన్ లను పరిమిత గాలిలో మండించినప్పుడు ఏర్పడే కార్బన్ రూపాంతరం

Options :

Charcoal

1. ✖ ఛార్కోల్

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

Carbon black

కార్బన్ పొడి

Coke

కోక్

Graphite

గ్రాఫైట్

Chemistry - Question 139

Original paper page 119; original question and option regions

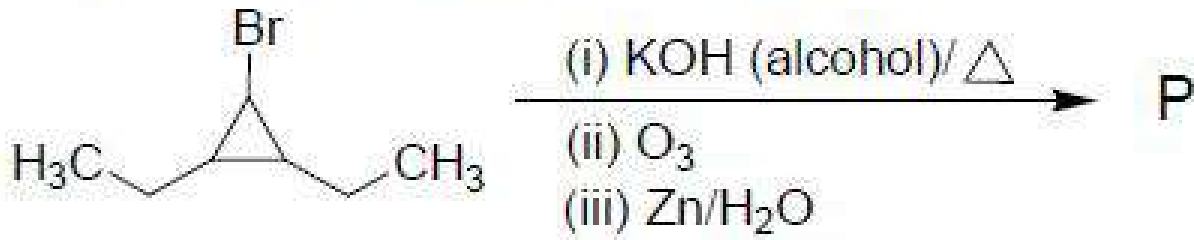
The number of cyclic isomers possible for C_4H_6 , with one double bond in the ring is

వలయంలో ఒక ద్విబంధం గల సైక్లిక్ (వలయ) సాదృశ్యకాలు C_4H_6 కు ఎన్ని వీలవుతాయి

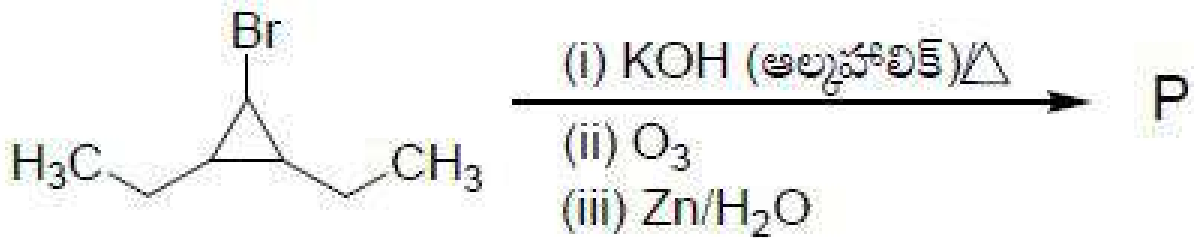
Options :

1. ✖ 2

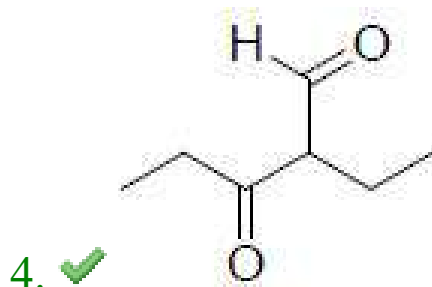
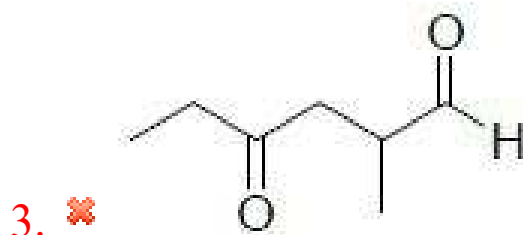
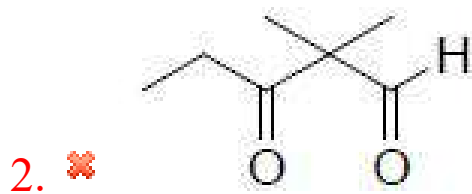
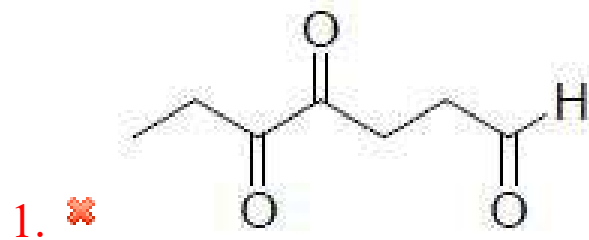
The product P of the following sequence of reactions is



క్రింది అనుక్రమ చర్యలలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం 'P'



Options :



Chemistry - Question 141

Original paper page 121; original question and option regions

If the angle of diffraction (θ) is 60° for $9 \text{ \AA}$ wavelength of x-rays, what is the spacing between two planes of a solid substance for a first order diffraction ($n=1$)? ($\sin 60^\circ=0.866$)

$9 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల x- కిరణాలను ఉపయోగించినప్పుడు వివర్తన కోణం (θ) 60° ఘనపదార్థంలో మొదటి క్రమపు వివర్తనానికి ($n=1$), రెండు తలాల మధ్య దూరం ఎంత? ($\sin 60^\circ=0.866$)

Options :

1. ✓ $5.2 \text{ \AA}$ 2. ✗ $2.6 \text{ \AA}$ 3. ✗ $3.2 \text{ \AA}$ 4. ✗ $9.0 \text{ \AA}$

Chemistry - Question 142

Original paper page 121; original question and option regions

An element crystallizes in a bcc lattice of edge length $4A^0$. If the density of the element is 10 g cm^{-3} , what is its atomic weight (in g mol^{-1})

ఒక మూలకము, అంచుపొడవు $4A^0$ కలిగిన bcc జాలకంలో స్పటికీకరణం చెందును. మూలకపు సాంద్రత 10 g cm^{-3} అయితే దాని పరమాణు భారం (g mol^{-1} లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ 96

2. ✖ 124

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-11 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

192

Chemistry - Question 143

Original paper page 122; original question and option regions

A sample of drinking water has 15 ppm (by mass) of a carcinogen (molar mass 120 g mol^{-1}). The molality of carcinogen in water sample in mol kg^{-1} is

త్రాగే నీటి శ్యాంపిల్ లో 15 ppm (భారాత్మకంగా) ఒక కాన్సర్ కారకం (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 120 g mol^{-1}) ఉన్నది. నీటి శ్యాంపిల్ లో కాన్సర్ కారకం మొలాలిటీ (mol kg^{-1} లలో)

Options :

1. ✗ 2.50×10^{-4}

2. ✗ 2.50×10^{-3}

3. ✓ 1.25×10^{-4}

4. ✗ 1.25×10^{-3}

Chemistry - Question 144

Original paper page 123; original question and option regions

Arrange the following solutions in the correct order of their osmotic pressures.

(A) 0.1 M NaCl

(B) 0.1 M Urea

(C) 0.1 M BaCl₂

క్రింది ద్రావణాలను వాటి ద్రవాభిసరణ పీడనాల సరియైన క్రమంలో అమర్చుము.

(A) 0.1 M NaCl

(B) 0.1 M యూరియా

(C) 0.1 M BaCl₂

Options :

1. ✗ B > C > A

2. ✗ C > B > A

3. ✓ C > A > B

4. ✗ A > B > C

Chemistry - Question 145

Original paper page 124; original question and option regions

ΔG° value for the following oxidation process is



క్రింది ఆక్సీకరణ చర్యకు ΔG° విలువ



Options :

1. ✖ 1 J

2. ✖ 2 J

3. ✖ 3 J

4. ✔ 4 J

Chemistry - Question 146

Original paper page 125; original question and option regions

$A \rightarrow B$ is a first order reaction. What is the concentration of the reactant A after 28.8 seconds if the initial concentration of A is 0.1M and rate constant $k = 0.0693 \text{ s}^{-1}$. ($e=2.718$)

$A \rightarrow B$ అనేది ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య. A యొక్క ప్రారంభ గాఢత 0.1M, రేటు స్థిరాంకం $k = 0.0693 \text{ s}^{-1}$ అయిన 28.8 సెకన్ల తర్వాత A యొక్క గాఢత ఎంత? ($e=2.718$)

Options :

1. ✖ $\frac{0.1}{e} M$

2. ✔ $\frac{0.1}{e^2} M$

3. ✖ $\frac{0.1}{e^3} M$

4. ✖ $\frac{0.1}{e^4} M$

Chemistry - Question 147

Original paper page 125; original question and option regions

Smoke is an example of which type of colloid?

పొగ (స్మోక్) ఏ రకమైన కల్యాయిడ్ కు ఉదాహరణ?

Options :

Sol

1. ✖ సాల్

Original paper page 126; original question and option regions

Aerosol

ఎయిర్ సాల్

Foam

ఫోమ్

Solid Sol

ఘనస్థితి సాల్

Chemistry - Question 148

Original paper page 126; original question and option regions

Assertion (A) :- Addition of an excess electrolyte to the colloidal solution leads to the precipitation of colloidal particles

Reason(R) :- The charged electrolyte particles neutralises the oppositely charged colloidal particles and promotes coagulation of colloidal sols.

నిశ్చితం (A) : కోల్లాయిడ్ ద్రావణానికి అధిక విద్యుద్విశ్లేషకాన్ని కలిపితే

కోల్లాయిడ్ కణాలు అవక్షేపణం చెందుతాయి.

కారణం (R) : విద్యుద్విశ్లేషక కణాలు విరుద్ధ ఆవేశం ఉన్న కోల్లాయిడ్ కణాలను తటస్థపరిచి.

కోల్లాయిడ్ సాల్స్ ల స్కందనాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

1. ✓ A మరియు R లు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).

A మరియు R లు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is incorrect

A సరైనది కాని R సరైనది కాదు

(A) is incorrect but (R) is correct

A సరైనది కాదు కాని R సరైనది.

Chemistry - Question 149

Original paper page 127; original question and option regions

From the given list of metals, identify the number of metals which do not dissolve in concentrated nitric acid are Cu, Al, Zn, Ni, Fe

క్రింద ఇవ్వబడిన లోహాల జాబితా నుండి, గాఢ నైట్రిక్ ఆమ్లంలో కరుగని లోహాల సంఖ్యను గుర్తించండి. Cu, Al, Zn, Ni, Fe

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

4. ✖ 5

Chemistry - Question 150

Original paper page 128; original question and option regions

When NaCl and NaNO_3 separately reacted with H_2SO_4 , the products formed respectively, are

H_2SO_4 ను NaCl మరియు NaNO_3 తో వేరు వేరుగా చర్య జరిపినప్పుడు ఏర్పడిన క్రియాజన్యాలు వరుసగా

Options :

1. ✗ $\text{HCl}, \text{N}_2\text{O}_3$
2. ✗ HCl, HNO_2
3. ✗ $\text{HOCl}, \text{HNO}_3$
4. ✓ HCl, HNO_3

Chemistry - Question 151

Original paper page 128; original question and option regions

The oxidation state of Fe in ferrate ion is

ఫెర్రేట్ లో Fe ఆక్సీకరణ స్థితి

Options :

1. ✖ +2

2. ✖ +3

3. ✖ +5

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-11 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

+6

Chemistry - Question 152

Original paper page 129; original question and option regions

Regarding magnetic properties of the complexes $Ni(CO)_4$ [I] , $NiCl_4^{2-}$ [II]

Which of the following are correct?

$Ni(CO)_4$ [I], మరియు $NiCl_4^{2-}$ [II] సంశ్లిష్టాల అయస్కాంత ధర్మాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది?

Options :

I=Diamagnetic

II=Paramagnetic

1. ✓

I= డయా అయస్కాంత

II=పరా అయస్కాంత

I=Paramagnetic

II= Paramagnetic

2. ✗

I= పరా అయస్కాంత

II= పరా అయస్కాంత

I=Diamagnetic

II=Diamagnetic

3. ✗

I=డయా అయస్కాంత

II=డయా అయస్కాంత

I=Paramagnetic

II=Diamagnetic

4. ✗

I= పరా అయస్కాంత

II=డయా అయస్కాంత

Chemistry - Question 153

Original paper page 130; original question and option regions

Fructose is an example of which type of sugar?

ఏ రకమైన చక్కెరకు ఫ్రక్టోజ్ ఒక ఉదాహరణ ?

Options :

Ketohexose

1. ✓ కీటోహెక్సోజ్

Aldohexose

2. ✗ ఆల్డోహెక్సోజ్

Ketopentose

3. ✗ కీటోపెంటోజ్

Aldopentose

4. ✗ ఆల్డోపెంటోజ్

Chemistry - Question 154

Original paper page 130; original question and option regions

Identify the basic amino acid from the following

క్రింది వాటిలో క్షార ఎమైనో ఆమ్లాన్ని గుర్తించుము

Options :

Arginine

1. ✓ ఆర్జినిన్

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

Glycine

గ్లైసిన్

Alanine

ఎలనైన్

Serine

సెరైన్

Chemistry - Question 155

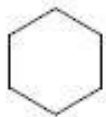
Original paper page 131; original question and option regions

Identify the major product formed when 3- Bromo- 2- cyclohexene is treated with alcoholic KOH

3- బ్రోమో - 2- సైక్లోహేక్సీన్ ను అల్కహాలిక్ KOH తో చర్య జరిపినపుడు ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి?

Options :

1. ✖

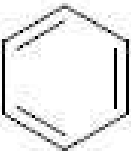
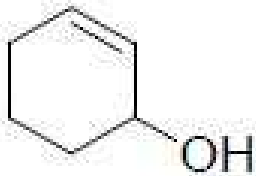


2. ✔



Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

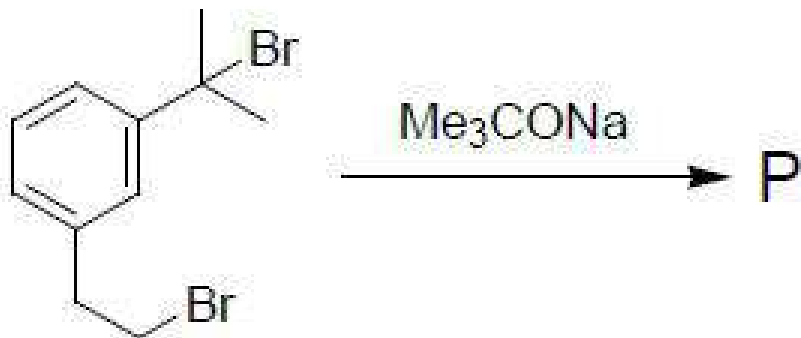


Chemistry - Question 156

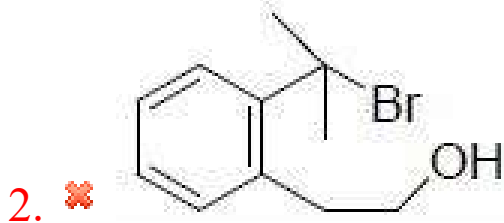
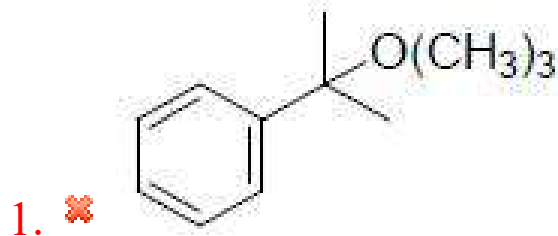
Original paper page 132; original question and option regions

The major product P from the following reaction is

క్రింది చర్యలోని ప్రధాన క్రియాజన్యం 'P' ఏది?

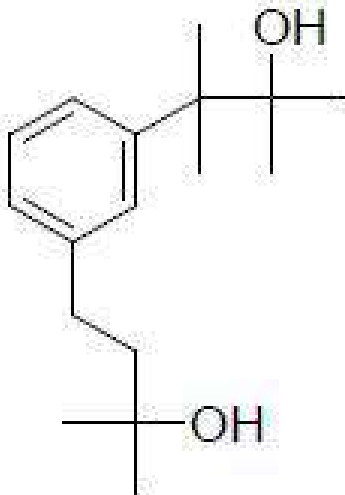
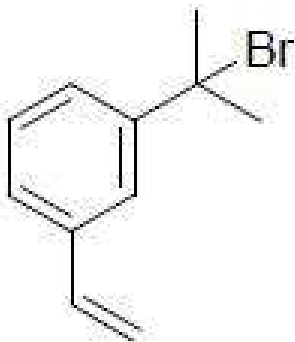


Options :



Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions



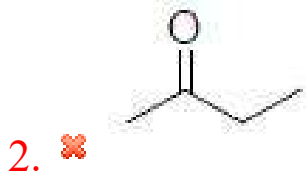
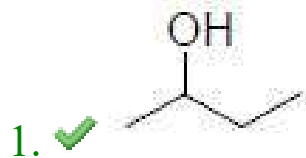
Chemistry - Question 157

Original paper page 133; original question and option regions

Which among the following will have the highest boiling point ?

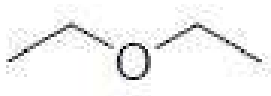
క్రింది వాటిలో దేనికి అత్యధిక బాష్పీభవన స్థానం ఉంటుంది?

Options :



Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions



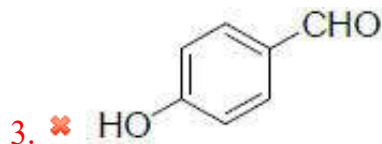
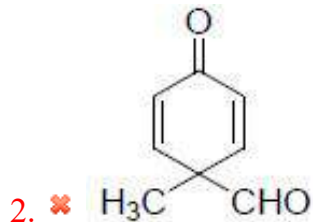
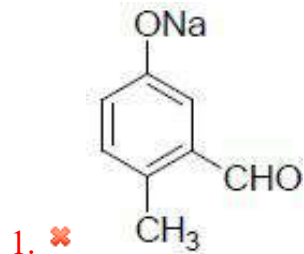
Chemistry - Question 158

Original paper page 134; original question and option regions

Identify the major product formed when 4-methyl phenol is treated with Chloroform in presence of NaOH

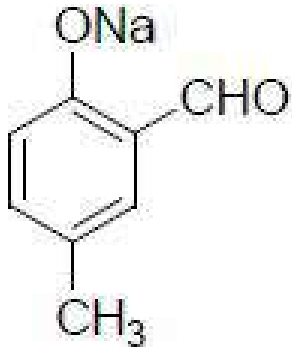
NaOH సమక్షంలో 4- మీథైల్ ఫినాల్ ను క్లోరోఫారంలో చర్య జరిపినప్పుడు ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.

Options :



Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions



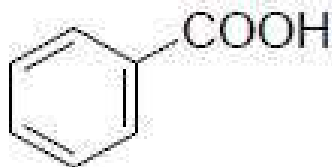
Chemistry - Question 159

Original paper page 135; original question and option regions

Find the strongest carboxylic acid from the following

క్రింది వాటిలో అత్యధిక బలమైన కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని కనుక్కండి

Options :



1. ✖

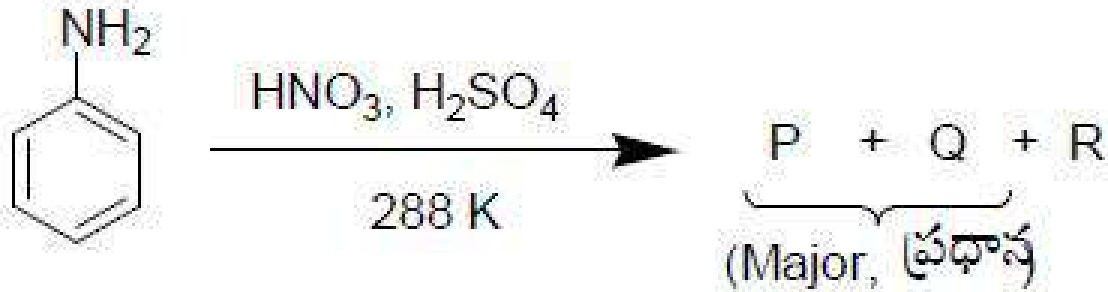
2. ✖ Cl_2CCOOH

3. ✔ F_3CCOOH

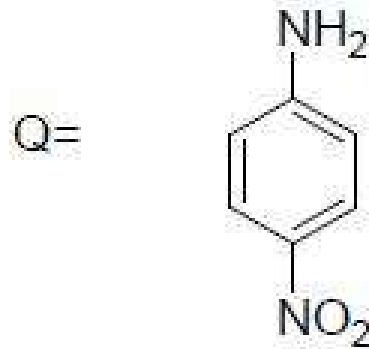
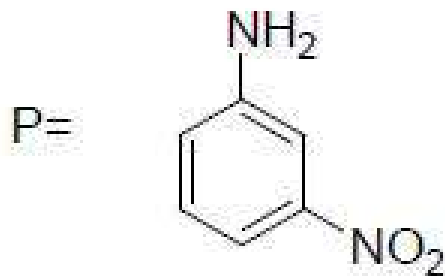
4. ✖ Br_3CCOOH

Identify the products P and Q of the following reaction

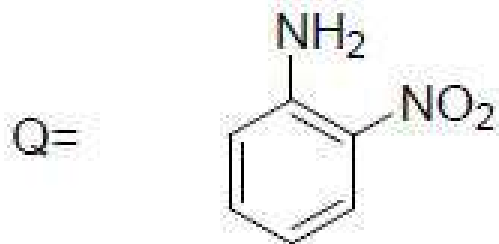
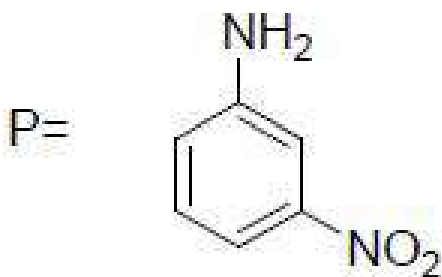
క్రింది చర్యలోని P మరియు Q లను గుర్తించండి.



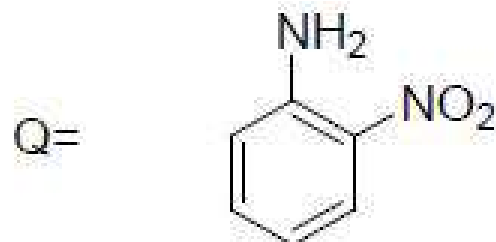
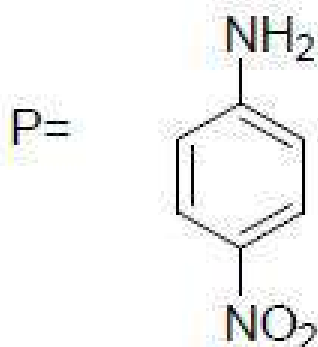
Options :



1. ✓



2. ✗

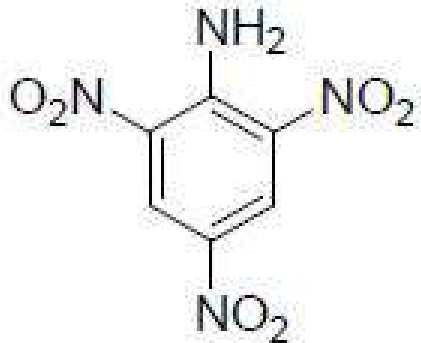


3. ✗

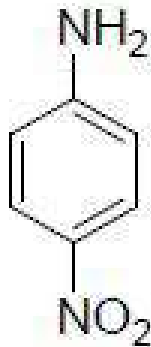
Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions

P=



Q=



Chemistry - Question 121

Original paper page 109; original question and option regions

The maximum number spectral lines formed when an excited electron of a hydrogen atom in $n=5$ drops to lower states is

హైడ్రోజన్ పరమాణువు లో ఉత్తేజిత ఎలక్ట్రాన్ $n=5$ స్థాయి నుంచి క్రింది స్థితులకు చేరినప్పుడు ఏర్పడే వర్ణపట రేఖల మొత్తం సంఖ్య

Options :

1. ✗ 6

2. ✗ 15

3. ✓ 10

4. ✗ 8

Chemistry - Question 122

Original paper page 110; original question and option regions

The radius of the third orbit of He^+ is $Y \overset{\circ}{A}$. The radius of second orbit of Li^{2+} (in $\overset{\circ}{A}$)

He^+ మూడవ కక్ష్య వ్యాసార్థం $Y \overset{\circ}{A}$. Li^{2+} లో రెండవ కక్ష్య వ్యాసార్థం ($\overset{\circ}{A}$ లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{27}{4} Y$

2. ✖ $\frac{27}{8} Y$

3. ✔ $\frac{8}{27} Y$

4. ✖ $\frac{4}{27} Y$

Chemistry - Question 123

Original paper page 110; original question and option regions

Which pair of elements have same electronegativity values in Pauling scale?

పౌలింగ్ స్కేలులో క్రింది ఏజంట మూలకాలకు ఎలక్ట్రోనెగిటివితీ విలువలు సమానంగా ఉంటాయి?

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

S and N

S మరియు N

Cl and S

Cl మరియు S

P and H

P మరియు H

Cl and O

Cl మరియు O

Chemistry - Question 124

Original paper page 112; original question and option regions

Match the following

List – I**(Element)**

I) Chlorine

II) Bromine

III) Fluorine

IV) Iodine

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List II**($\Delta_{eg} H$ (electron gain enthalpy, kJ mol^{-1}))**

a) -295

b) -328

c) -349

d) -325

జాబితా – I**(మూలకం)**

I) క్లోరిన్

II) బ్రోమిన్

III) ఫ్లోరిన్

IV) అయోడిన్

జాబితా – II**($\Delta_{eg} H$ (ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పి, kJ mol^{-1}))**

a) -295

b) -328

c) -349

d) -325

Options :

1. ✖ (I) –b, (II) – c, (III) – a, (IV) - d

2. ✖ (I) –b, (II) – a, (III) – c, (IV) - d

3. ✔ (I) –c, (II) – d, (III) – b, (IV) - a

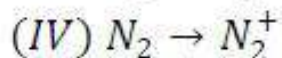
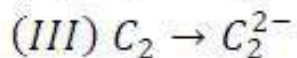
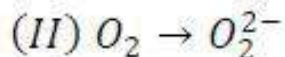
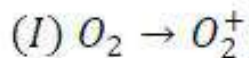
4. ✖ (I) –c, (II) – a, (III) –d, (IV) - b

Chemistry - Question 125

Original paper page 113; original question and option regions

In which of the following conversions decrease in bond order is observed?

క్రింది ఏ పరివర్తనలలో బంధ క్రమం తగ్గుదలను గమనించ వచ్చును?



Options :

I & II only

1. ✖ I & II మాత్రమే

II & III only

2. ✖ II & III మాత్రమే

II & IV only

3. ✔ II & IV మాత్రమే

I & IV only

4. ✖ I & IV మాత్రమే

Chemistry - Question 126

Original paper page 114; original question and option regions

Identify the pair of molecules / ions in which hybridisation of central atom is same, while their geometries are different.

కేంద్రక పరమాణువు సంకరీకరణం ఒకే రకంగా ఉండి, భిన్న ఆకృతులను కలిగి ఉన్న అణువులు / అయాన్ల జంటను గుర్తించుము.

Options :

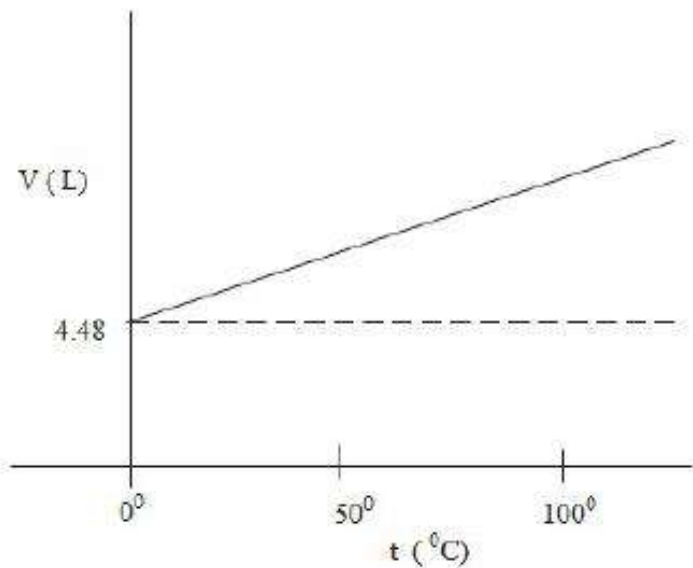
1. ✓ BF_3, SO_2
2. ✗ $\text{XeF}_2, \text{BeCl}_2$
3. ✗ $\text{XeF}_4, \text{SF}_4$
4. ✗ $\text{ClF}_3, \text{NH}_4^+$

Chemistry - Question 127

Original paper page 115; original question and option regions

The plot of $V(L)$ vs $t(^{\circ}C)$ is shown for an ideal gas. If molecular weight of the gas is 16, how many grams of the gas is used for the experiment? ($P = 1 \text{ atm}$)

ఒక ఆదర్శ వాయువుకు $V(L)$ vs $t(^{\circ}C)$ ల గ్రాఫ్ ఇవ్వబడింది. వాయు అణుభారం 16 అయితే, ప్రయోగంలో ఎన్ని గ్రాం ల వాయువును ఉపయోగించారు? ($P = 1 \text{ atm}$)



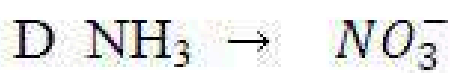
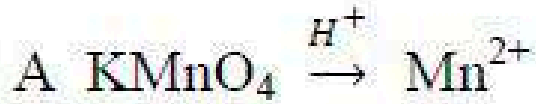
Options :

1. ✓ 3.2
2. ✗ 4.0
3. ✗ 8.0
4. ✗ 16.0

Match the following

List-I

(Reactions)



List-II

(Equivalent weights)

i) M/8

ii) M/6

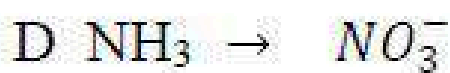
iii) M/5

iv) M/2

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

జాబితా-I

(చర్య)



జాబితా-II

(తుల్యాంక భారం)

i) M/8

ii) M/6

iii) M/5

iv) M/2

Options :

1. ✖ A – (iv); B- (iii); C – (ii); D- (i)

2. ✖ A – (iii); B- (iv); C – (i); D- (ii)

3. ✔ A – (iii); B- (iv); C – (ii); D- (i)

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

A – (ii); B – (iv); C – (iii); D – (i)

Chemistry - Question 129

Original paper page 117; original question and option regions

At STP, 1.54 g of MnO_2 reacted with excess HCl . What is the volume of Cl_2 produced at STP? (At. wt : $\text{Mn} = 55 \text{ u}$, $\text{O} = 16 \text{ u}$)

STP వద్ద, 1.54 గ్రాం ల MnO_2 , అధిక HCl తో చర్య సందింది. STP వద్ద ఏర్పడిన Cl_2 ఘనపరిమాణం ఎంత? (ప.భా : $\text{Mn} = 55 \text{ u}$, $\text{O} = 16 \text{ u}$)

Options :

1. ✓ 0.396 L

2. ✗ 0.224 L

3. ✗ 0.336 L

4. ✗ 0.112 L

Chemistry - Question 130

Original paper page 117; original question and option regions

Which of the followings is not an extensive property?

క్రింది వాటిలో ఏది విస్తార ధర్మం కాదు?

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

Enthalpy

ఎంథాల్పి

Heat capacity

ఉష్ణధారణ

Volume

ఘనపరిమాణం

Temperature

ఉష్ణోగ్రత

Chemistry - Question 131

Original paper page 118; original question and option regions

C_p of a gas is $30 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$. If the gas is heated to 348 K from 298 K at 1 atm . The change in internal energy of 1 mole of gas at constant volume is approximately

($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

ఒక వాయువు C_p విలువ $30 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$. వాయువును 298 K నుండి 348 K కు 1 atm వద్ద వేడి చేసినప్పుడు, స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద 1 మోల్ వాయు ఆంతరిక శక్తి లో మార్పు దాదాపుగా

($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 0.7 kJ mol^{-1}

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

$$10.6 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$1.1 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$8.3 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Chemistry - Question 132

Original paper page 119; original question and option regions

At 25°C pK_a of CH_3COOH is 4.76 and pK_b of NH_4OH is 4.75. The pH of 1 M $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ is found to be 7.005. What will be the pH of 2 M $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ solution at the same temperature?

25°C వద్ద, CH_3COOH యొక్క pK_a విలువ 4.76 మరియు NH_4OH యొక్క pK_b విలువ 4.75. 1 M $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ యొక్క pH 7.005. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 2 M $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ ద్రావణపు pH ఎంత?

Options :

1. ✖ 6.900

2. ✖ 7.100

3. ✖ 6.995

4. ✔ 7.005

Assertion (A):- H_2SO_4 acts as a base in the presence of perchloric acid .

Reason (R):- Ortho phosphoric acid is a weaker acid than H_2SO_4 .

[Assume equal concentration in all the cases]

నిశ్చితము (A) : పర్ క్లోరిక్ ఆమ్ల సమక్షంలో H_2SO_4 క్షారంగా పని చేయును

కారణము (R) : H_2SO_4 కంటే ఆర్థో ఫాస్ఫోరిక్ ఆమ్లం బలహీన ఆమ్లం

(అన్నింటిలో సమాన గాఢత అని అనుకోనుము)

Options :

Both A and R are correct and R is the correct explanation of A

1. ✖ A మరియు R రెండూ సరియైనవి మరియు A యొక్క సరియైన వివరణ R.

Both A and R are wrong

2. ✖ A మరియు R రెండూ సరియైనవి కావు.

A is wrong but R is correct

3. ✖ A సరియైనది కాదు కాని R సరియైనది.

Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A.

4. ✔ A మరియు R రెండూ సరియైనవి మరియు A యొక్క సరియైన వివరణ R కాదు.

Identify the electron rich hydrides from the following

క్రింది వాటిలో ఎలక్ట్రాన్ లు అధికంగా గల హైడ్రైడ్ల ను గుర్తించుము.



I	II	III	IV	V
---	----	-----	----	---

Options :

II & IV only

1. ✖ II & IV మాత్రమే

III & IV only

2. ✖ III & IV మాత్రమే

II & III only

3. ✖ II & III మాత్రమే

I & III only

4. ✔ I & III మాత్రమే

Chemistry - Question 135

Original paper page 121; original question and option regions

Identify the carbonate which is thermally very stable?

అధిక ఉష్ణ స్థిరత్వంగల కార్బోనేట్ ను గుర్తించుము.

Options :

1. ✖ Li_2CO_3

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions



Chemistry - Question 136

Original paper page 122; original question and option regions

Which pair of the following elements do not give flame test?

క్రింది ఏ జత మూలకాలు జ్వాలా పరీక్షను ఇవ్వవు?

Options :

1. ✘ Be, Ca

2. ✔ Be, Mg

3. ✘ Mg, Ca

4. ✘ Ca, Ba

Chemistry - Question 137

Original paper page 123; original question and option regions

Assertion (A): AlCl_3 becomes stable by forming a dimer.

Reason (R) : The metal 'Al' cannot accept electrons from bridging chlorine atom of the bridged molecule

నిశ్చితం (A) : AlCl_3 ద్వి అణుకంగా ఏర్పడటం వల్ల స్థిరత్వం ను పొందుతుంది.

కారణం (R) : వారధి అణువులో అల్యూమినియం లోహం వారధి క్లోరిన్ పరమాణువు నుండి ఎలక్ట్రాన్లను స్వీకరించదు.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. ✖ (A), (R) లు రెండూ సరియైనవి, (A) కు (R) సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

2. ✖ (A), (R) లు రెండూ సరియైనవి. కాని (A) కు (R) సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is incorrect

3. ✔ (A) సరియైనది, కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) Is incorrect but (R) is correct

4. ✖ (A) సరియైనది కాదు, కాని (R) సరియైనది

Chemistry - Question 138

Original paper page 124; original question and option regions

Identify the element that can exhibit negative oxidation states.

రుణాత్మక ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శించే మూలకం ను గుర్తించుము.

Options :

1. ✓ C

2. ✗ Ge

3. ✗ Sn

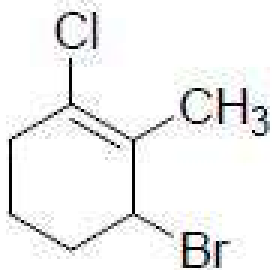
4. ✗ Pb

Chemistry - Question 139

Original paper page 124; original question and option regions

The IUPAC name of the following compound is

క్రింది సమ్మేళనం యొక్క IUPAC నామం



Options :

1-Bromo-2-methyl-3-chlorocyclohex-2-ene

1 - బ్రోమో 2 - మిథైల్ - 3 - క్లోరో సైక్లోహెక్స్ - 2 - ఈన్

1. ✖

1-Bromo-3-chloro-2-methylcyclohex-2-ene

1 - బ్రోమో - 3 - క్లోరో - 2 - మిథైల్ సైక్లోహెక్స్ - 2 - ఈన్

2. ✖

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

3-Bromo-1-chloro-2-methylcyclohex-1-ene

3 - బ్రోమో - 1 - క్లోరో - 2 - మిథైల్ సైక్లోహెక్స్ - 1 - ఈన్

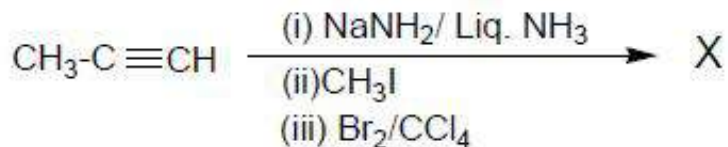
3-Bromo-2-methyl-1-chlorocyclohex-1-ene

3 - బ్రోమో - 2 - మిథైల్ - 1 - క్లోరో సైక్లోహెక్స్ - 1 - ఈన్

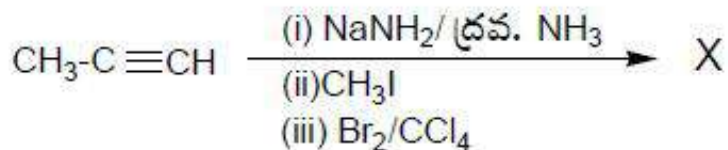
Chemistry - Question 140

Original paper page 125; original question and option regions

The total number of bromine atoms in the final product 'X' of the following reactions is



క్రింది చర్యలలో ఏర్పడే తుది ఉత్పన్నం 'X' లో మొత్తం బ్రోమీన్ పరమాణువుల సంఖ్య



Options :

1. ✗ 2

2. ✗ 3

3. ✓ 4

4. ✗ 5